

학교 시험 대비 문제

I. 물질의 특성

1권 254쪽~259쪽

- 01 ③ 02 ④ 03 ⑤ 04 ⑤ 05 E 06 ②
 07 ③ 08 ① 09 ① 10 ④ 11 ① 12 ②
 13 ④ 14 ②, ③ 15 ② 16 ④ 17 ② 18 ②
 19 ③ 20 ② 21 ⑤ 22 해설 참조
 23 해설 참조 24 해설 참조 25 해설 참조

01 물질의 양에 따라 달라지지 않는 그 물질만의 고유한 성질을 물질의 특성이라고 하며, 물질의 특성에는 겉보기 성질(색깔, 맛, 냄새, 촉감 등), 밀도, 녹는점과 끓는점, 용해도 등이 있다. 질량과 부피는 물질의 양에 따라 달라지므로 물질의 특성이 아니다.

02 ㄱ, ㄴ. 밀도는 일정한 부피에 해당하는 물질의 질량으로, 일정한 온도와 압력에서 물질의 양에 관계없이 일정하다.
 ㄷ. 식용유는 물 위에 뜨므로 식용유의 밀도가 물의 밀도보다 작다.

03 물의 밀도는 1 g/cm^3 이며, 그래프의 기울기는 $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$ 이므로 밀도에 해당한다. 물질 A~C의 밀도는 1 g/cm^3 보다 크고, 물질 D와 E의 밀도는 1 g/cm^3 보다 작다. 따라서 물보다 밀도가 큰 A~C는 물에 넣었을 때 아래로 가라앉고, 물보다 밀도가 작은 D와 E는 물에 넣었을 때 물 위에 뜬다.

04 자료 VIEW

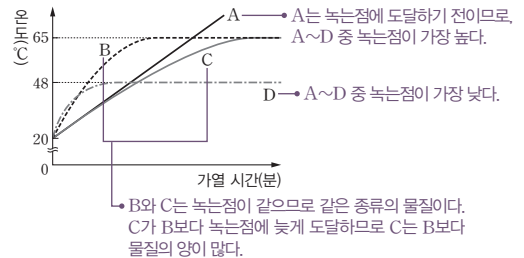
물질	A	B	C	D
질량(g)	20	30	20	50
부피(mL)	10	30	40	40
밀도(g/mL)	$\frac{20}{10}=2$	$\frac{30}{30}=1$	$\frac{20}{40}=0.5$	$\frac{50}{40}=1.25$

- ① B와 D는 밀도가 다르므로, 서로 다른 물질이다.
 ② A의 밀도는 2 g/mL 이다.
 ③ 단위 부피당 질량, 즉 밀도가 가장 큰 것은 A이다.
 ④ 물질 1 g 에 해당하는 부피가 가장 큰 것은 밀도가 가장 작은 C이다.
 ⑤ A와 B를 같은 용기에 넣으면 상대적으로 밀도가 작은 B가 A 위에 뜬다.

05 유리컵에 넣은 물체의 밀도 = $\frac{\text{질량}}{\text{부피}} = \frac{30.5 \text{ g}}{5 \text{ cm}^3} = 6.1 \text{ g/cm}^3$ 이다. 따라서 이 물체보다 밀도가 큰 수은 위에 뜨고, 이 물체보다 밀도가 작은 사염화 탄소 아래로 가라앉는다. 즉, 물체는 사염화 탄소와 수은 사이에 위치한다.

06 에탄올의 양에 관계없이 끓는점은 78°C 로 일정하다. 하지만 에탄올의 양이 많을수록 끓는점에 도달할 때까지 걸리는 시간이 길어진다. 따라서 ②의 그래프가 결과로 가장 적절하다.

07 자료 VIEW



③ B와 C는 같은 종류의 물질이므로, 물질의 종류는 세 가지이다.

08 ㄱ. 0°C 의 물 50 g 에 가장 적게 녹는 물질은 0°C 에서 용해도가 가장 작은 B이다.

ㄴ. 온도에 따른 용해도 변화가 가장 작은 물질은 C이다.

ㄷ. 40°C 에서 C의 용해도는 약 40 이므로 40°C 의 물 10 g 에 C 약 4 g 을 녹이면 포화 용액이 된다. 40°C 의 물 10 g 에 C 3 g 을 녹인 경우에는 불포화 용액이다.

09 60°C 에서 염화 칼륨 수용액의 질량은 65 g 이고, 수용액에 녹아 있는 염화 칼륨의 질량은 15 g 이므로 용매인 물의 질량은 50 g 이다. 60°C 에서 염화 칼륨의 용해도는 45 이므로, 물 100 g 에는 염화 칼륨 45 g , 물 50 g 에는 염화 칼륨 22.5 g 을 녹이면 포화 용액이 된다. 따라서 포화 용액을 만들기 위해서는 염화 칼륨 $7.5 \text{ g}(=22.5 \text{ g}-15 \text{ g})$ 을 더 녹여야 한다.

- 10 ① 구멍조끼를 입으면 물보다 밀도가 작아지기 때문에 일어나는 현상이다.
 ②, ⑤ 온도가 높아지면 기체의 용해도가 작아지기 때문에 일어나는 현상이다.
 ③ 식용유와 물의 끓는점 차에 의해 생기는 현상이다.
 ④ 압력이 낮아지면 기체의 용해도가 작아지기 때문에 일어나는 현상이다.

- 11 ㄱ. 탄산음료에 녹아 있는 이산화 탄소는 온도가 높을수록, 압력이 낮을수록 잘 녹지 않고 빠져나오므로 발생하는 기포의 양이 많아진다. 따라서 발생하는 기포의 양은 $E > C > A$ 순이다.
 ㄴ. 온도가 가장 낮고, 압력이 높은 B에서 기체의 용해도가 가장 크다.
 ㄷ. B, D, F를 비교하면 온도에 따른 기체의 용해도 변화를 알 수 있다.
- 12 (가)는 혼합물, (나)는 순물질이다. 혼합물인 (가)는 성분 물질의 성질을 그대로 가지고 있다.
- 13 A는 끓는 동안 온도가 계속 높아지므로 혼합물인 소금물이고, B는 끓는 동안 온도가 일정하므로 순물질인 물이다.
 ④ 순물질인 물은 녹는점이 일정하므로, 냉각 곡선에서 온도가 변하지 않고 일정한 구간이 나타난다.
- 14 ① A는 식용유, B는 물이다.
 ④ 이 장치는 밀도 차를 이용한 것이다.
 ⑤ 아래층의 B를 분리할 때는 분별 깔때기의 마개를 연 상태에서 꼭지를 돌려야 액체가 잘 흘러나온다.
- 15 A와 물은 서로 잘 섞이고 끓는점이 다르므로, 두 액체의 혼합물은 끓는점 차를 이용한 증류로 분리할 수 있다.
- 16 ①, ②, ③, ⑤ 키질로 알곡을 분리하는 것, 원심 분리기로 혈액을 분리하는 것, 소금물로 속이 찬 범씨를 고르는 것, 바다에 유출된 기름을 뜰채로 제거하는 것은 모두 밀도 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다.
 ④ 소줏고리로 탁한 술에서 맑은 술을 얻는 것은 끓는점 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다.
- 17 (가) 바닷물이 햇빛에 의해 가열되면 물이 기화하여 수증기가 되고, 이 수증기가 비닐에 닿아 액화하면 순수한 물을 얻을 수 있다. → 끓는점 차를 이용한 혼합물의 분리
 (나) 사금이 섞인 모래를 그릇에 담아 물속에서 흔들면 밀도가 작은 모래는 씻겨나가고, 밀도가 큰 사금은 그릇에 남아 분리된다. → 밀도 차를 이용한 혼합물의 분리
- 18 ② 끓는점이 낮은 물질은 증류탑의 위쪽까지 올라가고, 끓는점이 높은 물질은 아래쪽에서 액체 상태로 분리된다. 따라서 끓는점이 가장 낮은 물질은 A이다.
- 19 물, 모래, 아세트산이 섞인 혼합물을 거름 장치로 거르면 거름종이 위에는 모래(A)가 남고, 물과 아세트산 혼합물은 거름종이를 통과한다. 물과 아세트산 혼합물을 증류 장치에 넣고 가열하면 끓는점이 낮은 물이 먼저 끓어 나오므로, 이를 냉각하여 물(B)을 분리한다.

20 ② 불순물이 섞인 아스피린은 용해도 차를 이용한 재결정 과정을 거치면 순도가 높아진다.

21 0 °C에서 질산 칼륨과 황산 구리(II)의 용해도는 각각 13.6과 14.2이다. 따라서 0 °C로 냉각하면 질산 칼륨은 6.4 g (=20 g - 13.6 g)이 결정으로 석출되고, 황산 구리(II) 2 g은 모두 녹아 있다. 이를 거름 장치로 거르면 질산 칼륨 6.4 g이 거름종이 위에 남으므로 고체 A는 질산 칼륨이고, x는 6.4이다.

22 **모범 답안** 금속 조각의 부피는 27.0 mL - 20.0 mL = 7.0 mL 이므로, 이 금속 조각의 밀도 = $\frac{\text{질량}}{\text{부피}} = \frac{24.5 \text{ g}}{7.0 \text{ mL}} = 3.5 \text{ g/mL}$ 이다.

채점 기준	배점
부피를 구하는 과정을 포함하여 금속 조각의 밀도를 구하는 과정을 옳게 설명한 경우	100 %
부피를 구하는 과정을 포함하지 않고 금속 조각의 밀도를 구하는 과정을 설명한 경우	60 %

23 **모범 답안** 질산 칼륨, 60 °C의 포화 용액에 녹아 있는 양과 20 °C의 포화 용액에 녹아 있는 양의 차가 가장 큰 물질이 질산 칼륨이기 때문이다. (또는 온도에 따른 용해도 차이가 가장 큰 물질이 질산 칼륨이기 때문이다.)

채점 기준	배점
질산 칼륨을 쓰고, 그 까닭을 옳게 설명한 경우	100 %
질산 칼륨만 쓴 경우	30 %

24 **모범 답안** ㄹ, 분별 깔때기에 혼합물을 넣으면 밀도가 큰 사염화 탄소는 아래층에, 밀도가 작은 에탄올은 위층에 위치하므로, 아래층의 사염화 탄소를 먼저 분리한 다음, 위층의 에탄올을 나중에 분리한다.

채점 기준	배점
실험 장치를 고르고, 그 장치를 이용한 혼합물의 분리 방법을 분리 순서를 포함하여 옳게 설명한 경우	100 %
실험 장치를 고르고, 그 장치를 이용한 혼합물의 분리 방법을 분리 순서를 포함하지 않고 설명한 경우	70 %
실험 장치만 고른 경우	30 %

25 **모범 답안** (1) 에탄올: B, 물: D

(2) 물과 에탄올 혼합물을 가열하면 끓는점이 낮은 에탄올이 먼저 끓어 나오고, 끓는점이 높은 물이 나중에 끓어 나오기 때문이다.

채점 기준	배점
(1) 에탄올이 주로 분리되는 구간과 물이 분리되는 구간을 모두 옳게 쓴 경우	40 %
(1) 에탄올이 주로 분리되는 구간과 물이 분리되는 구간 중 한 가지만 옳게 쓴 경우	20 %
(2) (1)과 같이 답한 까닭을 끓는점과 관련지어 옳게 설명한 경우	60 %